Comunicaciones
Clase 13

La capa física

1

Definición

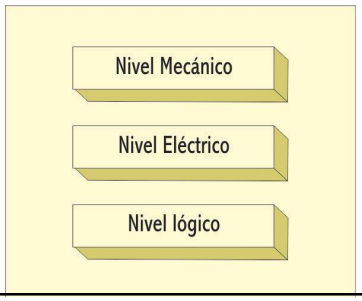
La comunicación a nivel de capa física entre dos equipos se realiza a través de interfaces o buses digitales estandarizados vinculados por cables.

La normalización permite interconectar diferentes equipos de diferentes fabricantes.

Interfaz o bus digital estándar: conjunto de normas mecánicas, eléctricas y lógicas que permiten que las señales digitales puedan ser transmitidas a través de un vinculo físico.

2

Hay tres niveles de normalización de las interfaces de la capa física:



3

Interfaces y buses en modo paralelo

Hay un conjunto de interfaces y buses normalizados por los propios fabricantes de hardware.

Intercambian información entre componentes internos del computador y periféricos.

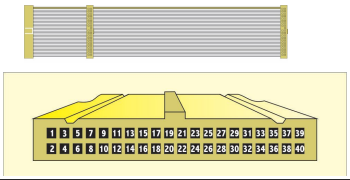
Ventajas: aumenta la velocidad de transmisión en distancias cortas.

4

Interfaz ATA

Advance Technology Attachment (ATA) empleada para interconectar el motherboard con los discos rígidos y los dispositivos de almacenamiento y de lectura (CD–ROM o DVD).

Mantenida y actualizada por el Comité Técnico N.° 13 del Comité Internacional para los Estándares en Tecnología de la Información (ANSI).



5

Interfaz IEEE 1284 - Centronics

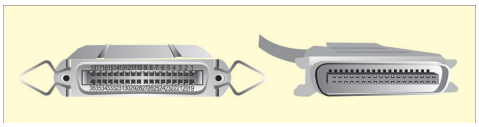
Interfaz en paralelo, bidireccional, con velocidad máxima de *150 kbyte* por segundo.

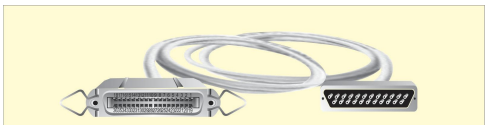
Intercambia *8 bits* por unidad de tiempo en forma simultánea.

El puerto de la impresora (LPT) intercambia señales diferentes:

- Las señales de control
- Las señales de estado
- Las señales de datos
- Las señales de tierra.

6





7

Buses e interfaces en modo serie

Las primeras fueron las interfaces descriptas por dos normas parecidas pero no iguales:

-**V.24 y V.28** de la UIT-T

-**RS 232** de la EIA (actualmente **TIA 232)**.

8

Características técnicas principales

- Distancia máxima entre equipos: 15 metros (50 pies).
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 20 kbps.
- Cantidad máxima de usuarios por conectar: 2 usuarios (enlaces punto a punto).
  Esta recomendación no acepta interconexiones del tipo multipunto.
- Susceptible al ruido existente en el medio ambiente.
- Rangos de voltaje de trabajo para el intercambio de señales de:
  + 3 a 25 Volt.
  - 3 a - 25 Volt.
- Codificación en banda base NRZ-L.

9

Principales limitaciones que presenta

- Reducida velocidad de transferencia de datos (hoy es limitante).
- Distancia máxima entre equipos insuficiente para algunas aplicaciones.

Los 15 metros son suficientes para la conexión de un modem de datos a un computador.

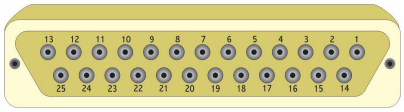
En algunas aplicaciones se necesita simultáneamente velocidad y distancia.

La norma estipula una capacitancia máxima de 2500 pF total entre puntas; valor que se alcanza a los 15 metros.

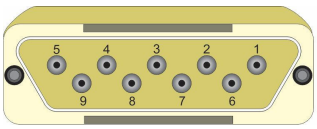
10

Características de normalización para el nivel mecánico

Para la interfaz RS 232 se utiliza un conector tipo **Cannon** de 25 contactos, especificado en la ISO 2110, conocido como DB 25.



Si se necesitan menos contactos se puede utilizar el conector normalizado ISO 4902/TIA 564, conocido como DE-9.



DE-9

11

Características de normalización para el nivel eléctrico

- V.28: circuitos asimétricos para equipos con componentes discretos.
  Hasta 20 kbps (bajas velocidades).
- V.10: circuitos asimétricos para equipos con circuitos integrados.
  De 20 a 100 kbps (altas velocidades).
- V.11: circuitos simétricos para equipos con circuitos integrados.
  Hasta 10 Mbps (muy altas velocidades).

12

Características de normalización para el nivel lógico

- Dos clases de circuitos: Primarios y Secundarios.
  Para cada uno de ellos se indica el sentido de las señales (hacia ETCD o ETD).
- Características y funciones de los circuitos:
  S**eñales de datos** desde el ETD:
  - por el Circuito N° 103 (contacto 2) para transmitir
  - por el Circuito N° 104 (contacto 3) para recibir.
- Si el ETCD utilizara canal secundario desde el ETD:
  -Circuito N° 118 (contacto 14) para transmitir
  -Circuito N° 119 (contacto 16) para recibir.

13

Tipo de señal	N° de circuito	N° de Contacto	Denominación	Señales Hacia el ETCD	Señales Desde el ETCD
Señales de datos	103	2	transmisión de datos	X	
	104	3	recepción de datos		X
	118	14	transmisión de datos (sec)	X	
	119	16	recepción de datos (sec)		X
Señales de tiempo	113	24	sincronismo en transmisión	X	
	114	15	sincronismo men transmisión		X
	115	17	sincronismo en recepción		X
Señales de control	105	4	petición de emisión	X	
	106	5	preparado para transmitir		X
	107	6	módem preparado		X
	108/1	20	conéctese el a.d.d.a. línea	X	
	108/2	20	terminal de datos preparado	X	
	109	8	detector de portadora en línea		X
	110	21	detector de calidad de señales en línea	X	X
	111	23	selector de velocidad binaria		X
	125	22	detector de señal de llamada	X	
	126	11	selector de frecuencia de transmisión	X	
	120	19	transmisión señales línea (sec)		X
	121	13	listo para transmitir (sec)		X
	122	12	detector de señales de línea recibido (sec)		
Conexión a tierra	101	1	tierra de protección		
	102	7	tierra de señalización o retorno común		

a.d.d. = aparatos de datos
(sec) = canal secundario o de retorno

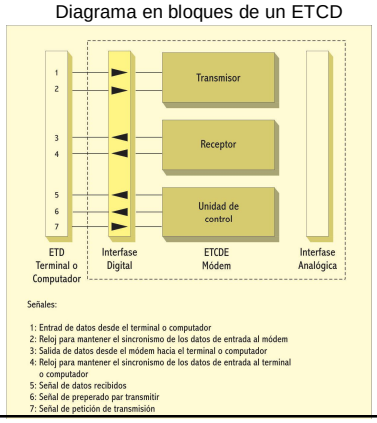
14

Tipo de señal	N° de circuito	Denominación	Señales Hacia el ETCD	Señales Desde el ETCD
Señales de tiempo	128	sincronismo en recepción		
	131	temporizadores para los caracteres recibidos		
Señales de control	112	selector de velocidad binaria		X
	116	selector de instalaciones (r)	X	
	117	indicador de instalaciones (r)		
	123	detector de calidad de señales (sec)		X
	124	selección grupos de frecuencia	X	
	127	selección de la frecuencia de recepción	X	
	129	petición de recibir	X	
	130	transmitir el tono (sec)	X	
	132	retorno al modo no datos	X	
	133	preparado para recibir	X	
	134	datos recibidos presentes		X
	136	nueva señal	X	
	140	conexión en bucle	X	
	141	conexión en bucle total	X	
	142	indicador de prueba		X
	191	respuesta vocal transmitida	X	
	192	respuesta vocal recibida		X
Conexión a tierra	120a	tierra de señalización o retorno común de equipo de datos		
	102b	retorno común del módem		
	102c	retorno común		

(r) = de reserva
(sec) = canal secundario o de retorno

15

Diagrama en bloques de un ETCD

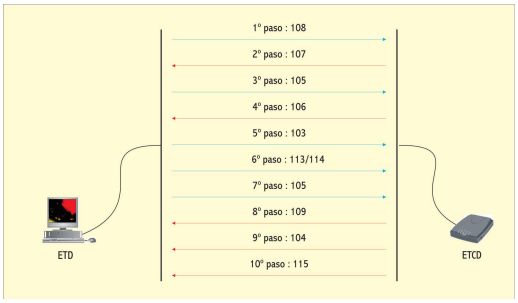


Señales:

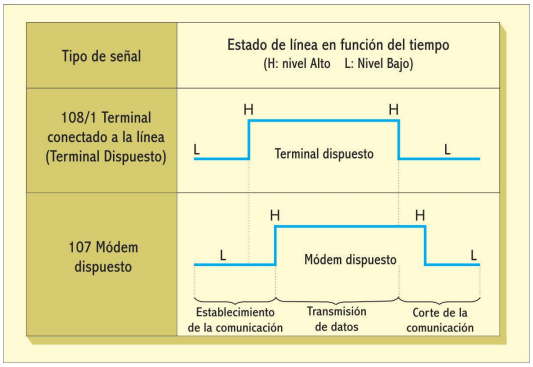
1: Entrad de datos desde el terminal o computador
2: Reloj para mantener el sincronismo de los datos de entrada al módem
3: Salida de datos desde el módem hacia el terminal o computador
4: Reloj para mantener el sincronismo de los datos de entrada al terminal o computador
5: Señal de datos recibidos
6: Señal de preperado par transmitir
7: Señal de petición de transmisión

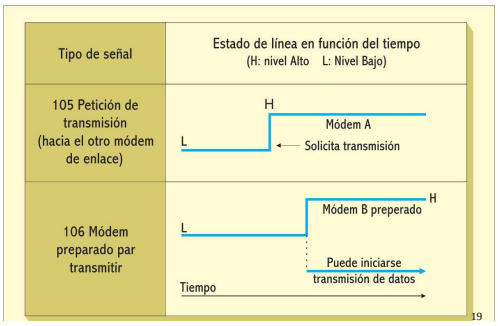
16

Descripción del procedimiento de enlace

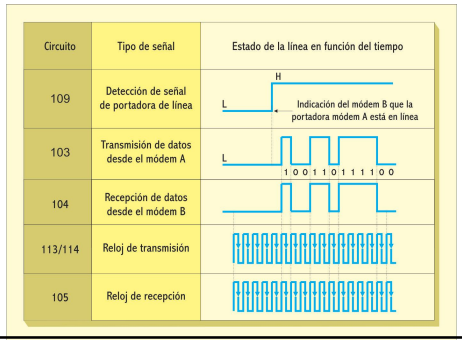


17





19



20

Recomendación V.35

Norma de 1968 del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) para modem de datos de banda ancha:

-transmisión a 48 kbps

-usa circuitos del grupo primario de 60 a 108 kHz (FDM).

Es obsoleta y en 1988 se desaconsejó el uso.

21

Características de normalización para el nivel mecánico

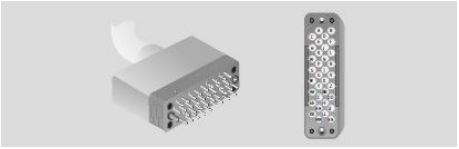
Conector hembra conocido como M34 Winchester de 34 pines (norma ISO 2593).

Características de normalización para el nivel eléctrico

Combina señales balanceadas y no balanceadas.

Señales de control son no balanceadas.

Señales de datos y de sincronismo: solamente balanceadas (evitan problemas por la tierra común de la interfaz RS 232).



22

Características de normalización para el nivel lógico

Se utiliza para velocidades de 56 a 2048 kbps

Puede llegar a 34 Mbps

Tipo de señal	Nº de Circuito	Función
Tierra	102	Tierra de referencia para los circuitos de enlace
Datos	103	Transmisión de datos
Datos	104	Recepción de datos
Control	105	Petición de transmitir
Control	106	Preparado para transmitir
Control	107	ETCD preparado
Control	109	Detector de portadora en línea
Sincronismo	114	Sincronismo de transmisión
Sincronismo	115	Sincronismo de recepción

23

Recomendación X.21

Desde 1969 se requiere normalizar las líneas de abonado digitales.

En 1972 salen la Recomendación X.21 y la X.21 bis.

Especifica la manera en que el ETD establece y libera las llamadas mediante el intercambio de señales con el ETCD.

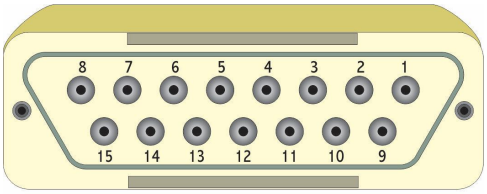
Fuente	Señales	PIN	Ficha	PIN	Señales	Fuente
Común	Tierra de la señal (SG)	B		A	Tierra de chasis (GND)	Común
ETCD	Preparado para recibir (CTS)	D		C	Petición para transmitir (RTS)	ETD
ETCD	Detección portadora de línea (DCD)	F		E	Equipo listo para recibir (DSR)	ETCD
ETCD	Indicación de llamada (RI)	J		H	Terminal listo para recibir (DTR)	ETD
-	No asignada	L		K	No asignada	-
-	No asignada	N		M	No asignada	-
ETCD	Recepción de datos (A)	R		P	Transmisión de datos (A)	ETD
ETCD	Recepción de datos (B)	T		S	Transmisión de datos (B)	ETD
ETCD	Recepción de sincronismo (A)	V		U	Sincronismo del terminal (A)	ETD
ETCD	Recepción de sincronismo (B)	X		W	Sincronismo del Terminal (B)	ETD
-	No asignada	Z		Y	Transmisión de sincronismo (A)	ETD
-	No asignada	BB		AA	Transmisión de sincronismo (B)	ETD
-	No asignada	DD		CC	No asignada	-
-	No asignada	FF		EE	No asignada	-
-	No asignada	JJ		HH	No asignada	-
-	No asignada	LL		KK	No asignada	-
-	No asignada	NN		MM	No asignada	-

24

Características de normalización para el nivel mecánico

Conector de 15 contactos (ISO 4903 o DA 15).

Solamente son utilizados ocho contactos.



25

Características de normalización para el nivel eléctrico

Hay dos especificaciones: una para circuitos no equilibrados y otra para circuitos equilibrados.

Recomendación X.26: transmisión **asimétrica** y circuito **desbalanceado**.

Equivalente a la Recomendación **V.10**:

X.26 (V.10): características eléctricas de circuitos de intercambio desequilibrados, de doble corriente, de uso general con equipos integrados en el campo de las comunicaciones de datos.

Recomendación X.27: circuito **balanceado** y transmisión **simétrica**.

Alcanzar hasta 10 Mbps, dependiendo de la distancia.

Equivalente a la Recomendación **V.11:**

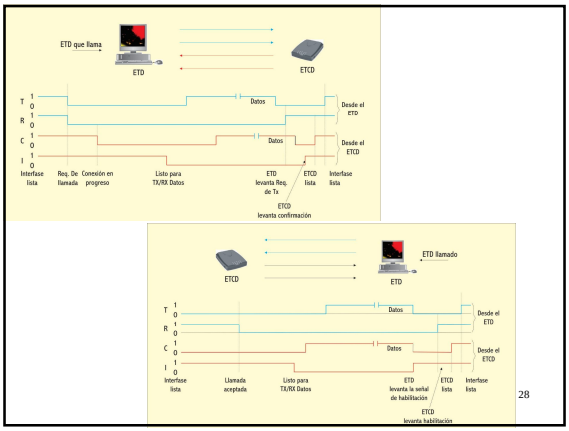
X.27 (V.11): características eléctricas de circuitos de intercambio equilibrados, de doble corriente, de uso general con equipos integrados en el campo de las comunicaciones de datos.

26

Características de normalización para el nivel lógico

- Descripción de los circuitos.
- La norma establece cuatro tipos de circuitos:
  - Circuitos de datos
  - Circuitos de control
  - Circuitos de sincronización
  - Circuitos de tierra
- Características de los procedimientos
  - Establecimiento de la llamada
  - Transferencia de datos: es dúplex (circuitos T y R)
  - Liberación de la llamada: se produce por la vuelta a 0 (estado inactivo) de los circuitos C e I.
  - Sincronismo: el circuito S se utiliza para la sincronización del ETD y del ETCD (comunicaciones sincrónicas). El circuito B se usa opcionalmente.

27



28

Interfaz USB

La interfaz USB es similar a la RS 232 o a la IEEE 1242 (Centronics) pero permite conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo, por cuanto funciona como un bus.

***Universal Serial Bus* (USB):** desarrollada y estandarizada en 1995 por un conjunto de empresas.

Versiones:

- **Versión 1.0 *Low Speed USB* (**1996) hasta 1,5 Mbps.
- **Versión 1.1 *Full speed USB* (**1998) hasta 12 Mbps.
- **Versión 2.0 *High speed USB* (**2000) hasta 480 Mbps.
- **Versión 3.0 *Superspeed USB* (**2008) hasta 5 Gbps.

29

Características particulares

- Permite la interconexión de diferentes dispositivos y equipos.
- Juego de conectores adaptado para distintas aplicaciones.
- La interfaz estandarizada, simple, práctica y económica.
- No requiere un conjunto de diferentes cables o conectores.
- Permite la **conexión en caliente(conexión de** dispositivos encendidos)

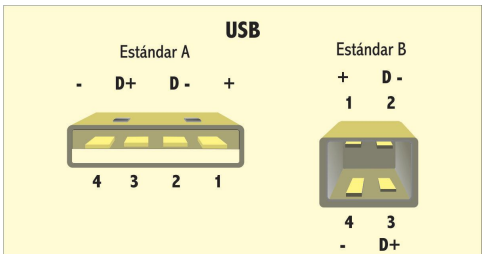
  USB 2.0 habla de ***attach/removal***

  USB 3.0 habla de ***hot insertion/removal***.
- ***Plug and Play:*** el sistema operativo identifica automáticamente un dispositivo ni bien este es conectado y carga el drive apropiado para que el mismo esté inmediatamente operativo.

30

- Como bus admite **hasta 127 periféricos** (no todos a la vez).
- **Proporciona energía eléctrica** a ciertos dispositivos conectados a la interfaz USB, que no requieren un elevado consumo de potencia.
- **Bajo costo** de implementación.
- Protocolo complejo ejecutado fundamentalmente por el equipo que tiene los periféricos conectados.

31



Pin	Nombre	Color del cable	Descripción
1	VCC	Rojo	+ 5 v
2	D -	Blanco	Datos -
3	D+	Verde	Datos +
4	GND	Negro	Tierra

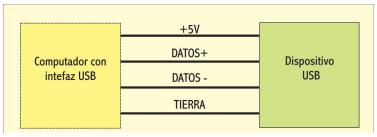
32

Los hilos se denominan D+ y D-

Señalización diferencial en semidúplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces mas largos (estos no pueden tener mas de 5 m

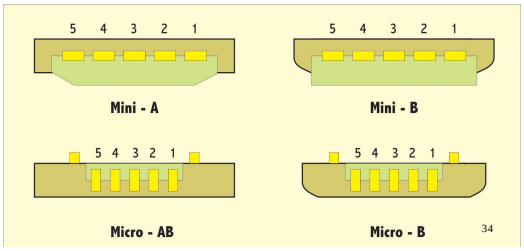


Interconexión de dos dispositivos que funcionan con el bus USB:



33

Hay otro tipo de conectores (Mini–A, Mini–B, Micro–AB y Micro–B) para distintas aplicaciones.



34

Características de normalización para el nivel eléctrico

La normalización del nivel eléctrico de la interfaz USB comprende los aspectos que hacen a la señalización, la distribución de potencia y otras especificaciones que corresponden a la capa física.

En la operación ***High-Speed*** **(**480 Mbps), el cable debe estar conectado en cada extremo a través de una resistencia a tierra mitad de la impedancia diferencial del cable, o sea 45 Ω.

Señales:

- La tensión entre positivo y tierra: 5,25 Volt ≥ V ≥ 4,75 Volt (5 V — 5%).
- La corriente para USB 2.0 es de 500 mA para cinco dispositivos externos. Para USB 3.0 es de 900 mA para seis dispositivos.

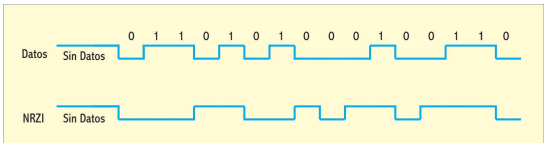
35

Características de las señales

Para la transmisión de paquetes utiliza el código banda base NRZI.

La codificación de un “0” es representada por un cambio de nivel.

La transmisión de un “1” es representada sin cambio.



36

Conexión de dispositivos a través de hub

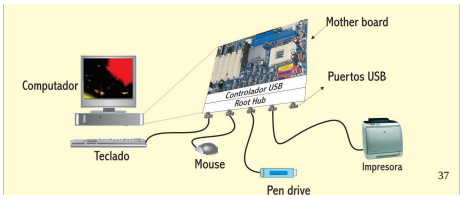
La conexión de varios dispositivos a un solo computador se puede hacer:

-mediante la existencia de varios puertos USB

-mediante la existencia de un ***hub*** que centralice las conexiones.

En el computador varios dispositivos periféricos se conecten directamente a el mediante el ***root hub*** (hub raiz), administrado por el hardware de la USB.

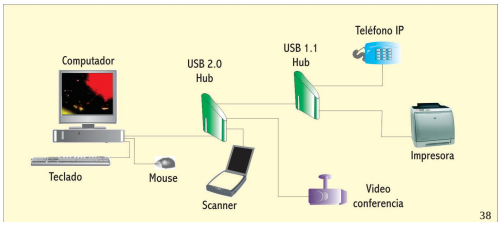
Se pueden instalar varios puertos sobre el mismo ***mother board*** (placa madre).



37

Los equipos pueden tener distintas versiones de la interfaz.

Los *hub* externos se pueden instalar en cascada hasta en cinco niveles.



38

Interfaz FireWire-IEEE 1394

Bus que opera en la capa física.

Interconecta a muy alta velocidad en modo serie.

Usado para la transferencia de datos en tiempo real de dispositivos multimedia, tales como videocámaras, dispositivos de audio y video.

La comunicación no depende de un control centralizado.

Es un modelo de protocolo ***peer-to-peer***.

39

Características particulares

- Opera en forma totalmente digital, evitando las conversiones.
- Conectores con dimensiones reducidas y cable delgado.
- Enlaces punto a punto hasta una distancia de 4,25 metros con topología de árbol.

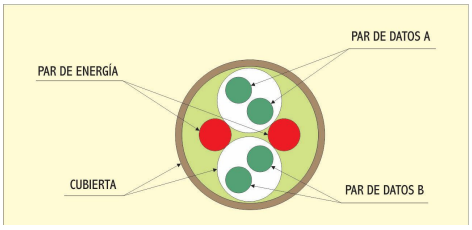
  Con repetidores puede ser extendido hasta los 100 metros o más con cable UTP o fibra.
- Permite la conexión ***Plug and Play***.
- Soporta hasta 64 dispositivos sobre una red.
- Permite la conexión en cadena (denominada Daisy Chained), es decir, sin necesidad de contar con un *hub* o un *switch*.
- Interconecta dos o mas dispositivos sin necesidad de que la interfaz requiera de un computador para su funcionamiento.
- Puede trabajar en modo sincrónico o asincrónico.

40

Características técnicas del cable y los conectores

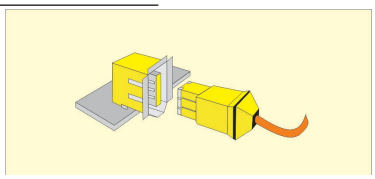
Los cables y conectores utilizan seis o cuatro contactos.

Dos pares llevan las señales de datos y un par, las de alimentación de potencia. También pueden usarse cables sin alimentación de energía.



41

Conector de 4 pin	Conector de 6 pin	Señales	Descripción
	1	Tensión	+30v unregulater DC
	2	Tierra	TIERRA
1	3	datos B	Par trenzado B
2	4	datos B	
3	5	datos A	Par trenzado A
4	6	datos A	



42

Sincronismo

El receptor debe adquirir una señal de reloj para alinear los bits recibidos.

El sincronismo es fundamental en los sistemas de transmisión, para que diferentes equipos intercambien datos sin errores.

Diferentes partes de un sistema alinean sus escalas de tiempo o a adoptan una base de tiempo común.

Hay sincronismo para bit, para byte, para bloque, para trama, etc.

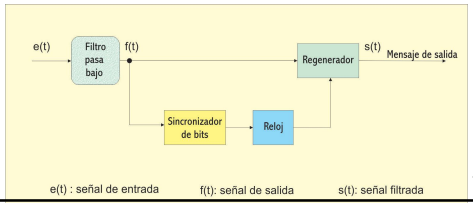
43

Sincronismo de bit

Procedimiento para determinar el momento en que se debe empezar a contar un bit y para asegurar que se mantenga su periodo constante.

Se genera una señal de reloj que sincroniza el flujo de datos del código en banda base.

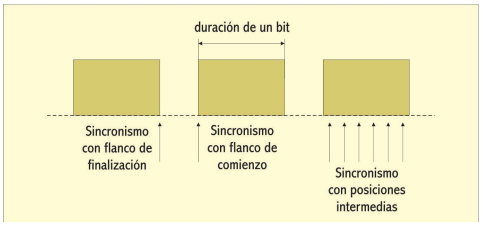
Otra técnica extraer la señal de sincronización de la propia señal recibida.



44

Alternativas del sincronismo de bits: el periodo se puede empezar a contar al principio, durante un estado intermedio o al final.

La frecuencia del reloj que muestrea la línea de comunicaciones debe ser mucho mayor que la velocidad con que llegan los datos por la misma línea.

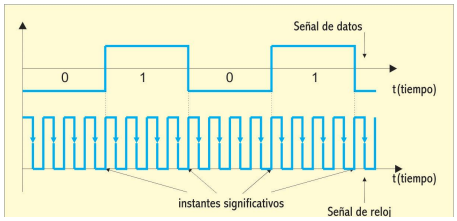


45

El sincronismo de bit permite :

-en un receptor conocer con precisión los datos recibidos

- en un repetidor regenerativo regenerar las señales digitales deformadas.



46

Sincronismo de byte

Procedimiento para determinar el comienzo y la finalización de la transmisión de un byte ó carácter.

Muy importante en el caso de la transmisión asincrónica.

Hay bits especiales para marcar inicio y fin del carácter.

47

Sincronismo de trama

Procedimiento para sincronizar la unidad de datos que se utiliza en el nivel de enlace.

Hay un mecanismo de detección de errores en un campo especifico de la trama.

Estrategias de sincronización de tramas:

- Cuando el receptor pierde el sincronismo de trama, realinea a través de los bits de sincronismo.
- Cuando está sincronizado se controlan los delimitadores.

48

Sincronismo de paquetes

Técnica de paquetes: divide el mensaje en segmentos y agrega una cabecera.

Los paquetes son ruteados según el estado de la red y la programación de los conmutadores de paquetes o *routers*.

Los paquetes pueden ser de longitud variada o fija.

Paquetes de longitud fija son llamados comúnmente celdas.

El intercambio de paquetes es efectiva para integrar datos, voz u otro tipo de trafico en tiempo real en una sola red.

Debido a las colas dentro de la red, los paquetes sufren demoras (o *delay*) aleatorias y podrían arribar a sus destinos desordenados.

No es factible recuperar el sincronismo a nivel de paquetes en el extremo receptor sin incorporar procedimientos específicos independientes del sincronismo a nivel de bits de la capa física.

49

Sincronismo de red

El sincronismo de red distribuye señales de tiempo y frecuencia desde los relojes patrones a los distintos equipos utilizando los vínculos existentes.

Funciones:

- Sincronizar los relojes patrones.
- Alinear los relojes ubicados en los equipos
- Sincronizar las redes satelitales, las móviles y sus respectivos terminales.
- Alinear las fases de los distintos conjuntos de antenas.
- Permitir el posicionamiento para facilitar la navegación.

Relojes patrones de cesio son el **estándar primario.**

Son osciladores atómicos que operan en la frecuencia de resonancia del Ce 133.

Los relojes patrones de cesio no requieren un ajuste de frecuencia pero admiten la introducción de una señal externa de referencia de sincronismo.

Relojes patrones para **estándar secundario** son los relojes de **rubidio** o de **cuarzo**

50